

Вариант 1: Онлайн-платформа для обучения (LMS)

Система управления обучением (LMS) позволяет преподавателям создавать курсы, а студентам — проходить их. Курсы состоят из модулей и уроков (видео, статьи, тесты). Студенты могут отслеживать свой прогресс и сдавать тесты.

Сущности

- User — пользователь: преподаватель или студент
- Course — курс, создаёт преподаватель
- Module — модуль курса
- Lesson — урок в модуле
- Enrollment — запись студента на курс и хранение прогресса

- **User** — выделен как отдельная сущность, потому что в системе есть два типа пользователей (студенты и преподаватели), которые имеют общие атрибуты (имя, email, дата регистрации). Хранение их в одной таблице с атрибутом-различителем role позволяет избежать дублирования и упрощает администрирование.
- **Course** — центральная сущность, так как LMS строится вокруг курсов. Каждый курс создаётся преподавателем и содержит учебные материалы.
- **Module** — введён для логической группировки уроков внутри курса. Модули позволяют структурировать большие курсы на тематические блоки.
- **Lesson** — минимальная единица учебного контента. Может быть разных типов (видео, статья, тест). Выделение в отдельную сущность позволяет управлять контентом и отслеживать прогресс по каждому уроку.
- **Enrollment** — связующая сущность, необходимая для реализации связи многие-ко-многим между студентами и курсами. Также в ней хранится атрибут progress, который характеризует сколько процентов курса пройдено учеником.

Связи

- User (преподаватель) 1 → N Course
- User (студент) 1 → N Enrollment
- Course 1 → N Module
- Module 1 → N Lesson
- Course 1 → N Enrollment

- **User - Преподаватель (1) — Course (N)**: Один преподаватель может создавать множество курсов, но каждый курс имеет ровно одного создателя (автора).
- **User - Студент (1) — Enrollment (N)**: Один студент может записаться на множество курсов. Каждая запись фиксируется отдельной строкой в таблице Enrollment, что позволяет отслеживать прогресс по каждому курсу независимо.
- **Course (1) — Module (N)**: Один курс может содержать несколько модулей. Модули упорядочены с помощью атрибута `order_num`, что позволяет преподавателю задавать программу изучения материала.
- **Module (1) — Lesson (N)**: Один модуль может включать множество уроков.
- **Course (1) — Enrollment (N)**: На один курс может записаться множество студентов. Вместе со связью User (Студент) — Enrollment образует отношение многие-ко-многим между студентами и курсами через промежуточную таблицу Enrollment.

Атрибуты и связи

User

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Зачем нужно
id	INT	PRIMARY KEY, автоинкремент	Уникальный номер пользователя, чтобы ссылаться на него из других таблиц
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя пользователя для отображения в профиле
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Почта для входа в систему, уникальна у каждого
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (role IN ('student', 'teacher'))	Определяет, кто это: студент или преподаватель. От роли зависят доступные действия
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата регистрации, проставляется автоматически

Course

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Зачем нужно
id	INT	PRIMARY KEY, автоинкремент	Уникальный номер курса
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Название курса, которое видят студенты
description	TEXT		Подробное описание курса, может быть длинным
teacher_id	INT	NOT NULL, FK → User(id)	Кто создал и ведёт курс. Ссылается на таблицу User
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата создания курса

Module

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Зачем нужно
id	INT	PRIMARY KEY, автоинкремент	Уникальный номер модуля
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Название модуля
order_num	INT	NOT NULL, CHECK (>0)	Порядок модуля в курсе (1-й, 2-й...)
course_id	INT	NOT NULL, FK → Course(id)	К какому курсу относится модуль

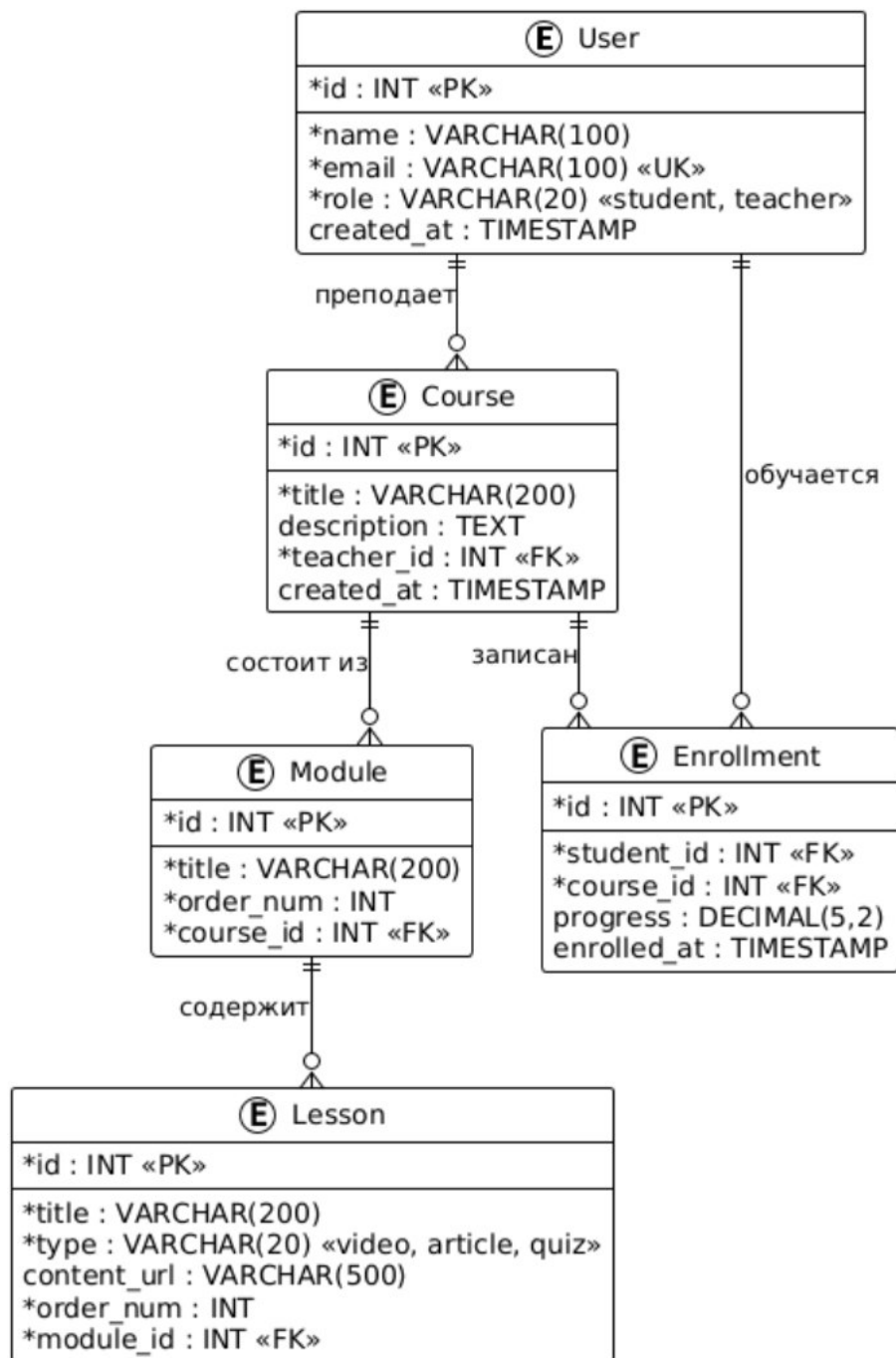
Lesson

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Зачем нужно
id	INT	PRIMARY KEY, автоинкремент	Уникальный номер урока
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Название урока
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (type IN ('video', 'article', 'quiz'))	Тип урока: видео, статья или тест
content_url	VARCHAR(500)		Ссылка на материал или тест
order_num	INT	NOT NULL, CHECK (>0)	Порядок урока в модуле
module_id	INT	NOT NULL, FK → Module(id)	К какому модулю относится урок

Enrollment

Атрибут	Тип данных	Ограничения	Зачем нужно
id	INT	PRIMARY KEY, автоинкремент	Уникальный номер записи о зачислении
student_id	INT	NOT NULL, FK → User(id)	Какой студент записан на курс
course_id	INT	NOT NULL, FK → Course(id)	На какой курс записан студент
progress	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00, CHECK (BETWEEN 0 AND 100)	Процент завершения курса (от 0 до 100). Растёт по мере прохождения уроков
enrolled_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Когда студент записался на курс

ER-диаграмма



Уникальные ограничения

- UNIQUE (course_id, order_num) в таблице Module — гарантирует, что в пределах одного курса не может быть двух модулей с одинаковым порядковым номером.
- UNIQUE (module_id, order_num) в таблице Lesson — гарантирует, что в пределах одного модуля не может быть двух уроков с одинаковым порядковым номером.
- UNIQUE (student_id, course_id) в таблице Enrollment — предотвращает повторную запись одного и того же студента на один и тот же курс.

SQL DDL скрипт

```
1 CREATE TABLE "User" (  
2     id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     name VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
5     role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('student', 'teacher')),  
6     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
7 );  
8  
9 CREATE TABLE "Course" (  
10    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
11    title VARCHAR(200) NOT NULL,  
12    description TEXT,  
13    teacher_id INT NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE RESTRICT,  
14    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
15 );  
16  
17 CREATE TABLE "Module" (  
18    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
19    title VARCHAR(200) NOT NULL,  
20    order_num INT NOT NULL CHECK (order_num > 0),  
21    course_id INT NOT NULL REFERENCES "Course"(id) ON DELETE CASCADE,  
22    UNIQUE (course_id, order_num)  
23 );  
24  
25 CREATE TABLE "Lesson" (  
26    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
27    title VARCHAR(200) NOT NULL,  
28    type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN ('video', 'article', 'quiz'  
29    ')),  
30    content_url VARCHAR(500),  
31    order_num INT NOT NULL CHECK (order_num > 0),  
32    module_id INT NOT NULL REFERENCES "Module"(id) ON DELETE CASCADE,  
33    UNIQUE (module_id, order_num)  
34 );  
35  
36 CREATE TABLE "Enrollment" (  
37    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
38    student_id INT NOT NULL REFERENCES "User"(id) ON DELETE CASCADE,  
39    course_id INT NOT NULL REFERENCES "Course"(id) ON DELETE CASCADE,  
40    progress DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00 CHECK (progress BETWEEN 0 AND  
41    100),  
42    enrolled_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
43    UNIQUE (student_id, course_id)  
44 );  
45  
46 CREATE INDEX idx_course_teacher ON "Course"(teacher_id);  
47 CREATE INDEX idx_module_course ON "Module"(course_id);  
48 CREATE INDEX idx_lesson_module ON "Lesson"(module_id);  
49 CREATE INDEX idx_enrollment_student ON "Enrollment"(student_id);  
50 CREATE INDEX idx_enrollment_course ON "Enrollment"(course_id);
```

Обоснование выбора ограничений внешних ключей

- ON DELETE CASCADE для Module → Course и Lesson → Module: при удалении курса автоматически удаляются все его модули и уроки, что логично для LMS.
- ON DELETE RESTRICT для Course → User (teacher_id): нельзя удалить преподавателя, если у него есть созданные курсы.
- ON DELETE CASCADE для Enrollment → User и Enrollment → Course: при удалении студента или курса записи о зачислении автоматически очищаются.
- UNIQUE (student_id, course_id): предотвращает повторную запись студента на один и тот же курс.
- UNIQUE (course_id, order_num) и UNIQUE (module_id, order_num): гарантируют, что порядковые номера модулей и уроков не повторяются в пределах одного родительского объекта.

Созданные индексы и их назначение

Индекс	Назначение
idx_course_teacher	Ускоряет поиск всех курсов, созданных конкретным преподавателем
idx_module_course	Ускоряет поиск модулей, принадлежащих конкретному курсу
idx_lesson_module	Ускоряет поиск уроков, принадлежащих конкретному модулю
idx_enrollment_student	Ускоряет поиск всех курсов, на которые записан студент
idx_enrollment_course	Ускоряет поиск всех студентов, записанных на конкретный курс